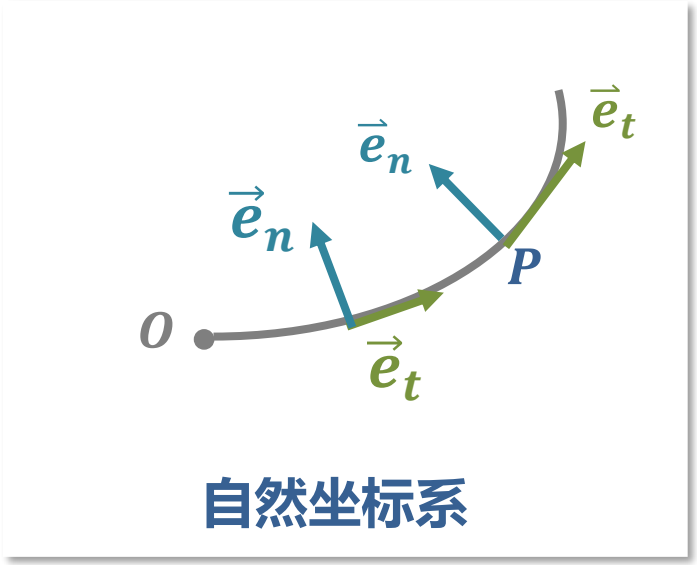
- 质点、质点系和刚体 参考系和坐标系
- 位置矢量、位移、速度、加速度
- 角量与线量的关系
- 运动学的两类基本问题
- 伽利略变换、相对运动

描述质点运动的四个物理量

物理量	单位	直角坐标系表示	性质	物理意义
位矢	(m)	$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性（与时刻相对应） □ 与系内参考点的选择有关	描述质点某时刻的空间位置，质点的运动方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$
位移	(m)	$\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$ $= \Delta x\,\vec{i} + \Delta y\,\vec{j} + \Delta z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、过程量（与时间间隔相对应） □ 与系内参考点的选择无关 □ 一般，位移大小 $\lvert\Delta\vec{r}\rvert \neq \Delta r$ 位矢大小的增量	描述质点位置变化的净效果
速度	(m/s)	$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$ $= \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$ $= v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性 □ 速度的大小等于速率 □ 方向：沿轨道上质点所在处的切线方向，指向质点前进的一方 □一般，平均速度的大小 $\lvert\bar{\vec{v}}\rvert \neq \bar{v}$平均速率	描述质点位置变化的快慢和方向
加速度	(m/s²)	$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$ $= \frac{\mathrm{d}v_x}{\mathrm{d}t}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}v_y}{\mathrm{d}t}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}v_z}{\mathrm{d}t}\vec{k}$ $= \frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}\vec{i} + \frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}t^2}\vec{j} + \frac{\mathrm{d}^2z}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$ $= a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$	□ 矢量性、相对性、瞬时性 □ 方向总是指向轨迹曲线凹的一面。	描述质点速度变化的快慢和方向

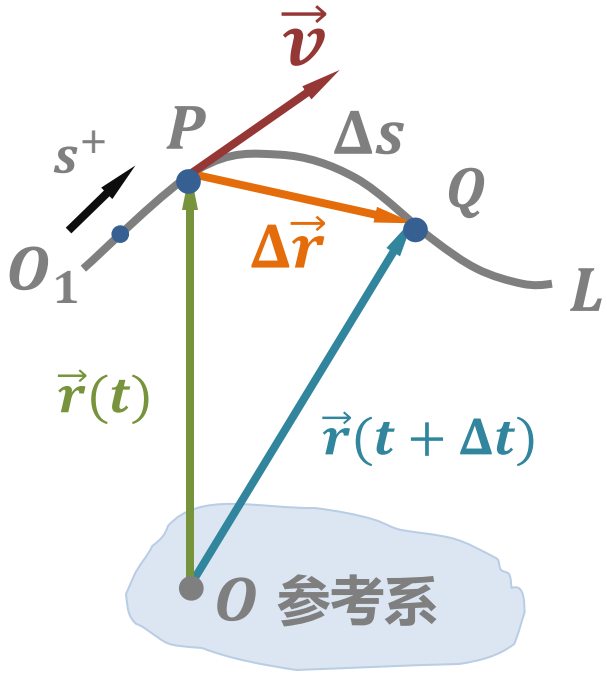
□ 自然坐标系

坐标原点固接于质点，
坐标轴沿质点运动轨道的切向和法向的坐标系。



自然坐标系

切向以质点前进方向为正，记做$\vec{e}_t$
法向以曲线凹侧方向为正，记做$\vec{e}_n$



□ 自然坐标系

位置：在轨道上取一固定点O，
用质点距离 O 的路程长度 s 可唯一确定质点的位置。

- 位置 s　　有正负之分
- 位置变化 Δs　　标量、过程量、路程

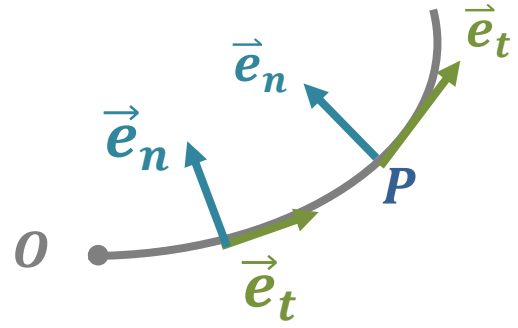
$$\Delta s = s(t+\Delta t) - s(t)$$

- 速度：$\vec{v} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta s}{\Delta t}\vec{e}_t = \dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$

大小：位置s的时间变化率
方向：沿轨道切线方向，指向质点前进的一方

$$|\vec{v}| = \left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

$$\vec{v} = |\vec{v}|\vec{e}_t = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$$



自然坐标系

口 速度

$$\Delta s = s(t+\Delta t) - s(t)$$

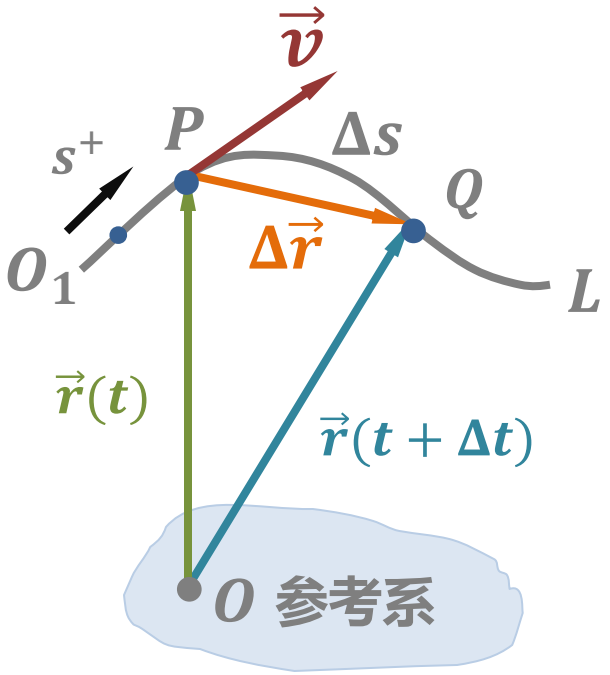
$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \frac{\Delta s}{\Delta t} \right)$$

$$= \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta s}{\Delta t} \right)$$

$$= \lim_{\Delta t \to 0} \left(\frac{\Delta \vec{r}}{\Delta s} \right) \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

$$= \left(\lim_{\Delta t \to 0} \frac{|\Delta \vec{r}|}{\Delta s} \vec{e}_t \right) \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \vec{e}_t = v\vec{e}_t$$



---速度矢量在轨迹切线上的投影

口 加速度

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t = v\vec{e}_t$$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t\right)$$

$$= \frac{\mathrm{d}^2 s}{\mathrm{d}t^2}\vec{e}_t + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}$$

$$= \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}$$

因而 $\dfrac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\vec{e}_t}{\Delta t} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{e}_n$

$$= \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta s}\frac{\Delta s}{\Delta t}\vec{e}_n = \frac{1}{\rho}v\vec{e}_n$$

$$\vec{a}_n = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t} = v\frac{1}{\rho}v\vec{e}_n = \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

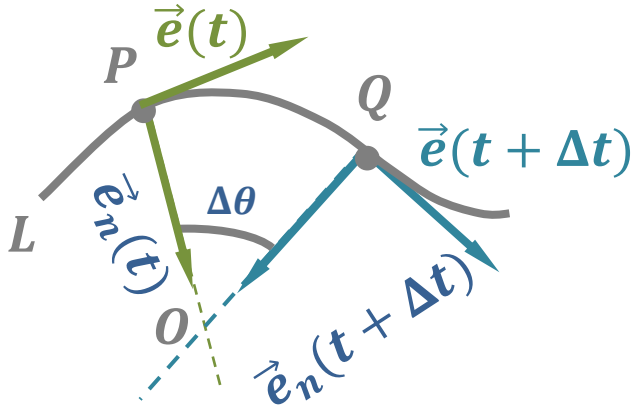
$\Delta\vec{e}_t = \vec{e}_t(t+\Delta t) - \vec{e}_t(t)$

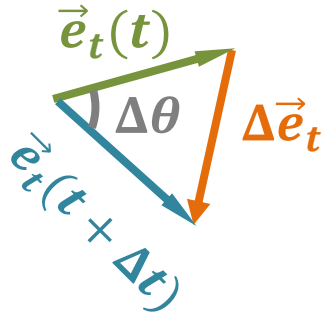
$\Delta t \to 0$时，

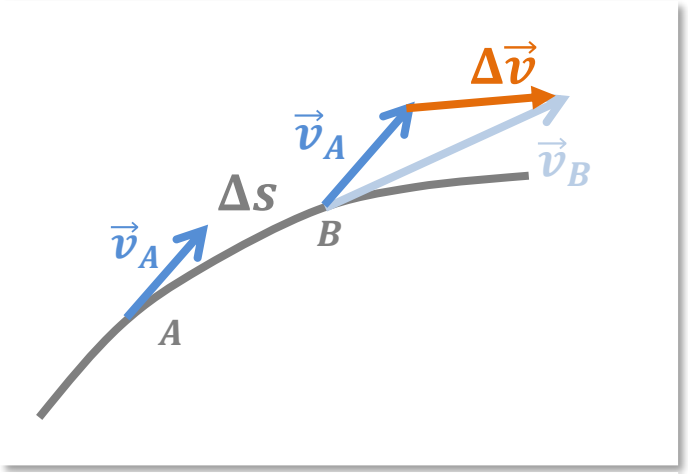
$|\Delta\vec{e}_t| = |\vec{e}_t(t)\,|\Delta\theta = \Delta\theta$

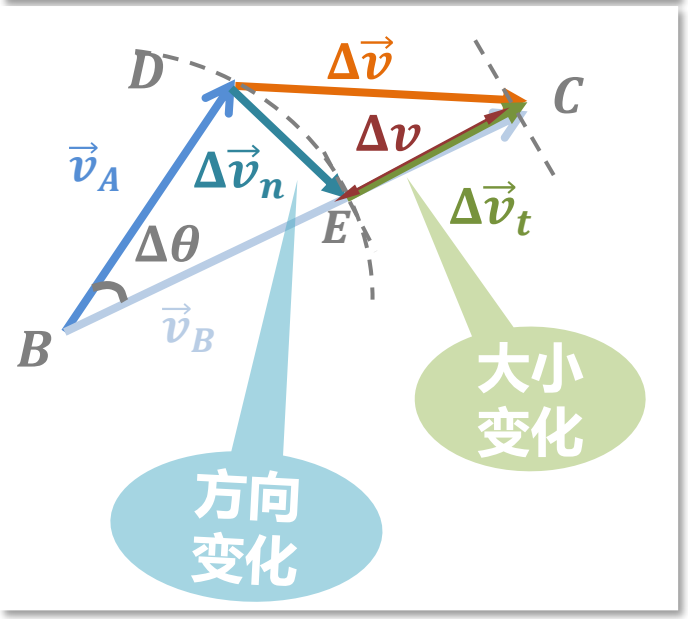
$\Delta\vec{e}_t // \vec{e}_n$

$\Delta\vec{e}_t = \Delta\theta\vec{e}_n$









$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$$

$$=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}_t}{\Delta t}+\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}_t}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta t}\vec{e}_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}_n}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{v\Delta\theta}{\Delta t}\vec{e}_n=\frac{v\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n$$

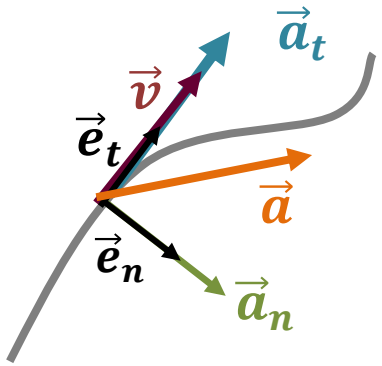
$$=v\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}s}\frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

ρ 曲率半径

速度增量 $\Delta\vec{v}=\Delta\vec{v}_t+\Delta\vec{v}_n$

□ 一般平面曲线运动的加速度

$$\vec{a}=\vec{a}_t+\vec{a}_n=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\vec{e}_t+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$



切向加速度 $\vec{a}_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$

---描述速度大小改变的快慢，不影响速度的方向。

法向加速度 $\vec{a}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$

---描述速度方向改变的快慢，不影响速度的大小。

加速度大小 $|\vec{a}|=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}$

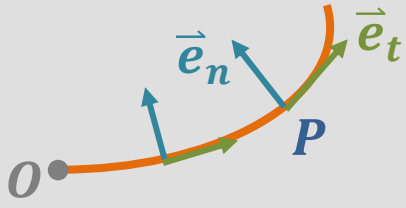
方向 $\theta=\arctan\frac{a_n}{a_t}$（$\theta$为$\vec{a}$和$\vec{v}$的夹角），且指向曲线凹侧。

质点运动的自然坐标描述

坐标原点固结于运动质点，坐标轴沿质点轨迹的切向($\vec{e}_t$)和法向($\vec{e}_n$)的二维动坐标系。

位置

- 质点离轨道上某固定点的沿轨道的曲线长度 $s = \widehat{OP}$
- 描述质点在轨道曲线上的位置
- 质点的运动方程 $s = s(t)$
- 标量、状态量（与时刻对应）



自然坐标系

路程

- 从质点的初始位置到末位置沿轨道曲线经过的路径的长度 Δs
- 描述质点在轨道曲线上的位置变化
- 标量、过程量（与时间间隔相对应）

速度

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$$

- 描述质点位置变化的快慢和方向
- 方向：沿轨道上质点所在处的切线方向，指向质点前进的一方
- 矢量、状态量（与时刻对应）

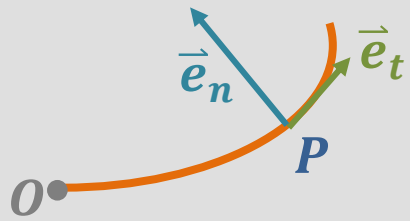
质点运动的自然坐标描述

坐标原点固结于运动质点，坐标轴沿质点轨迹的切向($\vec{e}_t$)和法向($\vec{e}_n$)的二维动坐标系。

$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n=\vec{a}_t+\vec{a}_n$$

大小 $|\vec{a}|=\sqrt{a_\tau^2+a_n^2}=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2}$

方向 $\theta=\arctan\frac{a_n}{a_t}$（$\theta$为$\vec{a}$和$\vec{v}$的夹角），且指向曲线凹侧。



自然坐标系

加速度

切向加速度

$$\vec{a}_t=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$$

- 质点速度大小（速率）的时间变化率
- 方向沿轨道上质点所在处的切线方向

$\vec{a}_t>0$ 加速，$\vec{a}_t<0$ 减小

- 描述质点速度大小变化的快慢，不影响速度方向
- $\vec{a}_t$恒等于0⇔匀速率运动
- $\vec{a}_t$不恒等于0⇔变速率运动

法向加速度

$$\vec{a}_n=\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

- 质点速度方向的时间变化率
- 方向沿轨道上质点所在处的法向方向，指向轨道曲线凹侧
- 描述质点速度方向变化的快慢，不影响速度大小
- $\vec{a}_n$恒等于0⇔直线运动
- $\vec{a}_n$不恒等于0⇔曲线运动

□ 一般曲线运动

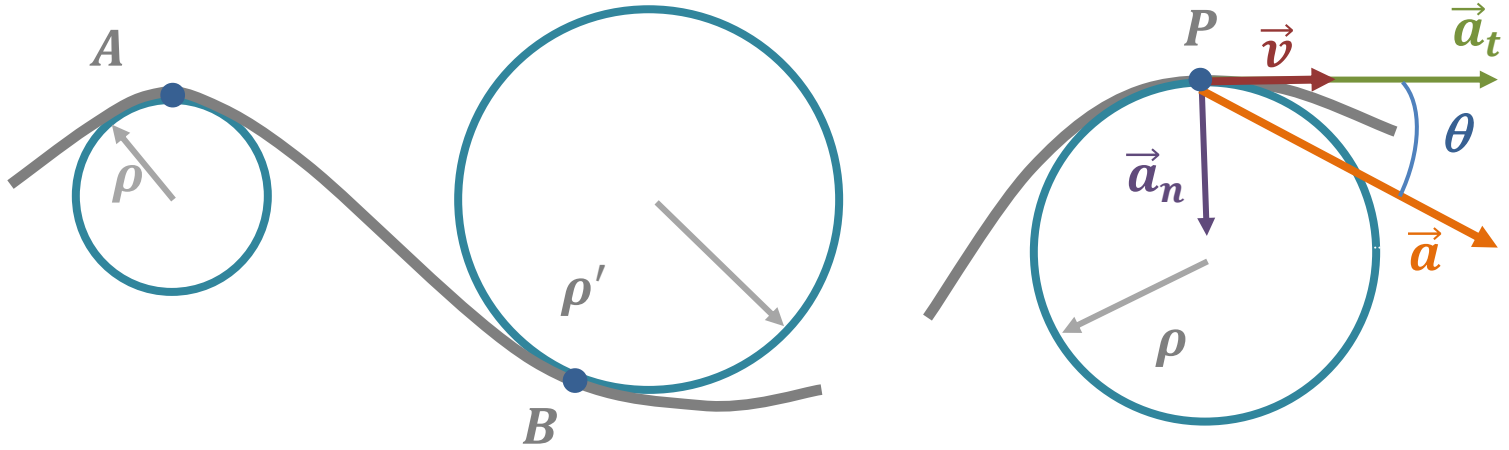
$$\vec{a}=\frac{\mathrm{d}(v\vec{e}_t)}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t+v\frac{\mathrm{d}\vec{e}_t}{\mathrm{d}t}$$

$$=\frac{\mathrm{d}^2s}{\mathrm{d}t^2}\vec{e}_t+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

$\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}$	$\left\lvert\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right\rvert$	$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$
$\vec{a}$	a	a_t

其中ρ为曲率半径，$\vec{e}_n$的方向指向曲率圆中心。

引入曲率圆后，整条曲线就可看成是由许多不同曲率半径的圆弧所构成。

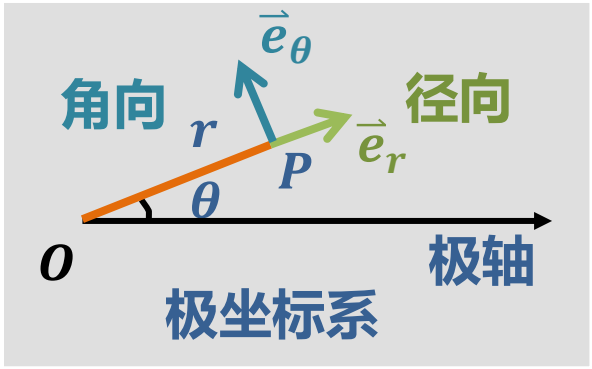


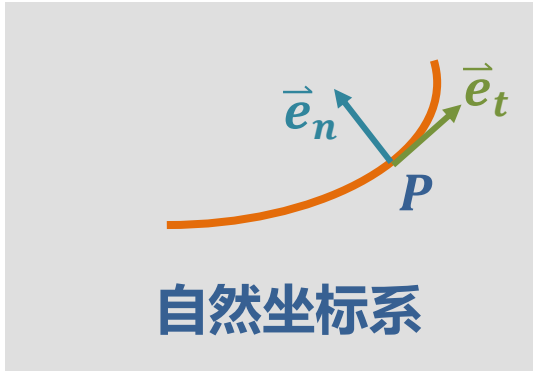
- 在一般曲线运动中，速度方向变化快慢与轨道形状有关。
  显然，轨道弯曲程度越大，速度方向变化越快。
- 如何描述曲线的弯曲程度？---曲率半径ρ
  曲率半径越小，曲线弯曲程度越大

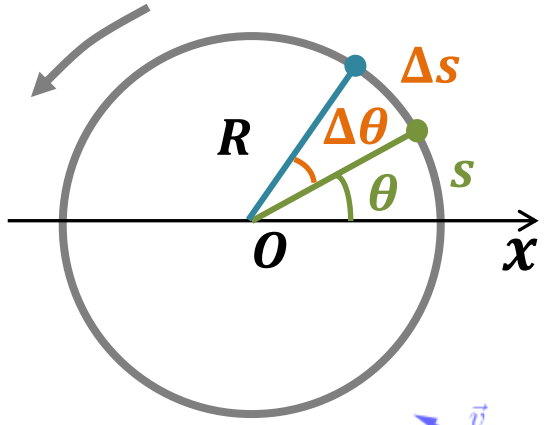
$$a=\sqrt{{a_t}^2+{a_n}^2},\quad \tan\theta=\frac{a_n}{a_t}$$

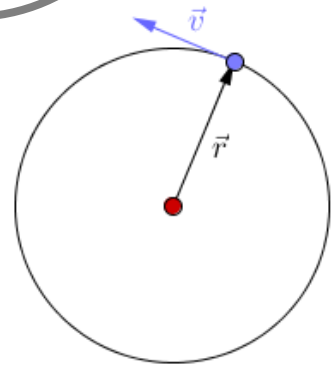
线量： 在自然坐标系下，以运动曲线为基准的基本参量。

角量： 在极坐标系下，以旋转角度为基准的基本参量。









- 角位置 $\theta = \theta(t)$，$r = R$

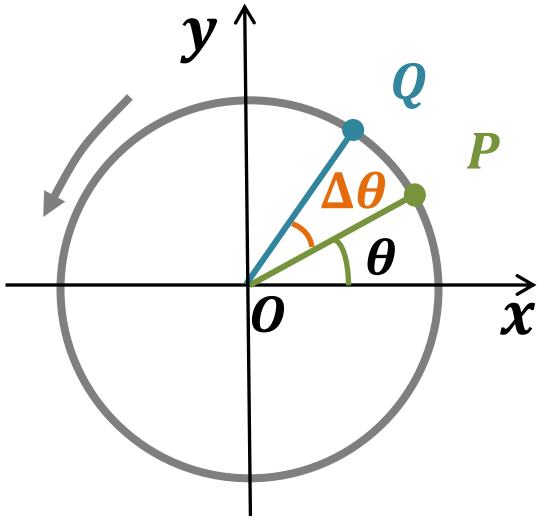
  ---运动学方程

- 角位移 $\Delta\theta$

$$\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t)$$

单位: 弧度（rad）

方向：逆时针方向为正



- 角速度（瞬时角速度 ）

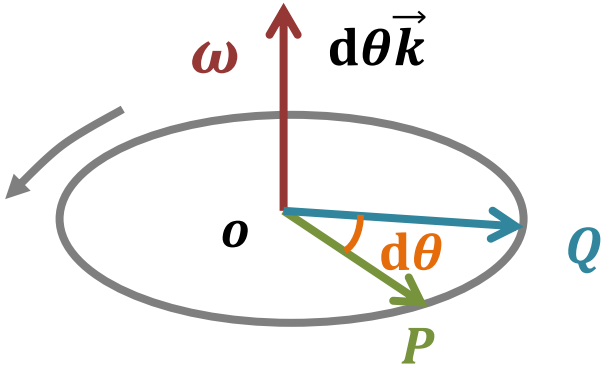
平均角速度 $\overline{\omega} = \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}$

瞬时角速度 $\omega = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t} = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$

描述质点转动快慢和方向的物理量

按右手螺旋法则确定ω的方向

单位 : rad/s



角速度矢量：$\vec{\omega} = \lim\limits_{\Delta t \to 0} \dfrac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{k} = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}$

方向：满足右手螺旋法则，垂直于运动平面，沿轴向。

□ 角加速度（瞬时角加速度 ）

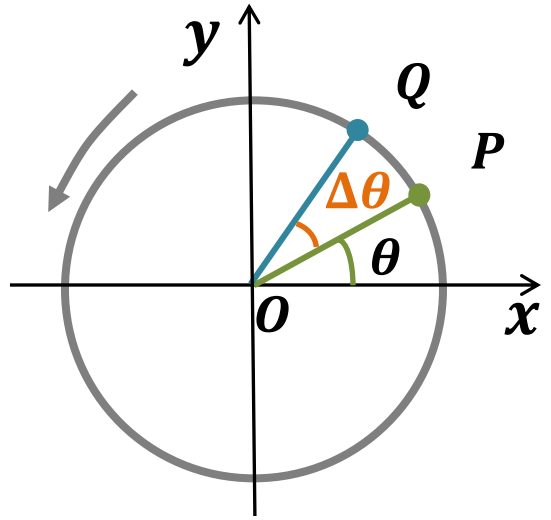
- 平均角加速度 $\overline{\beta}=\frac{\Delta\omega}{\Delta t}$

- 瞬时角加速度 $\beta=\lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\omega}{\Delta t}=\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}$

  单位： $\mathrm{rad/s^2}$

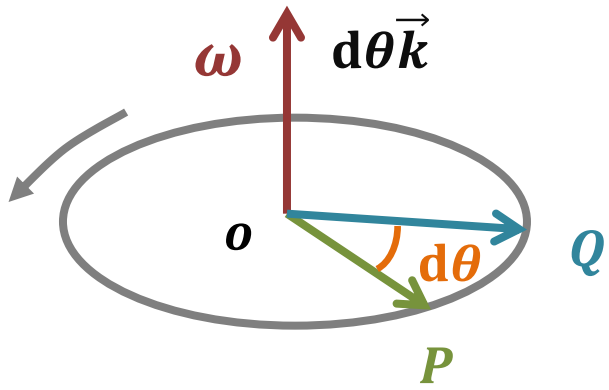
  描述质点角速度变化的快慢

  数学上：角加速度等于角速度对时间的一阶导数，或角位置对时间的二阶导数。



角加速度的方向与$\mathrm{d}\vec{\omega}$的方向相同

$$\vec{\beta}=\frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}\right)=\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$$



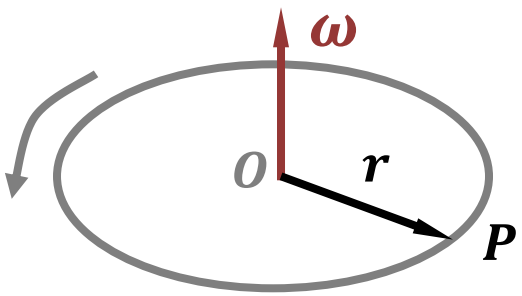
- 注意：角加速度不是矢量，但对于定轴转动，可以简化为矢量，并与角速度类似，可用代数量表示。

  与角速度同号表示加速运动，异号表示减速运动。

$$\vec{\omega}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{k}=\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}$$

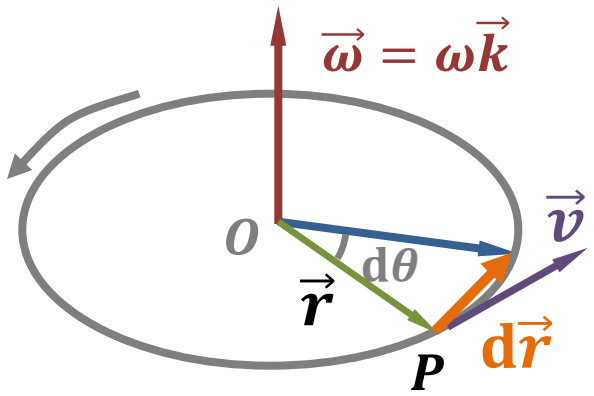
□ 角速度和线速度的关系

$$\vec{v} = \vec{\omega} \times \vec{r}$$



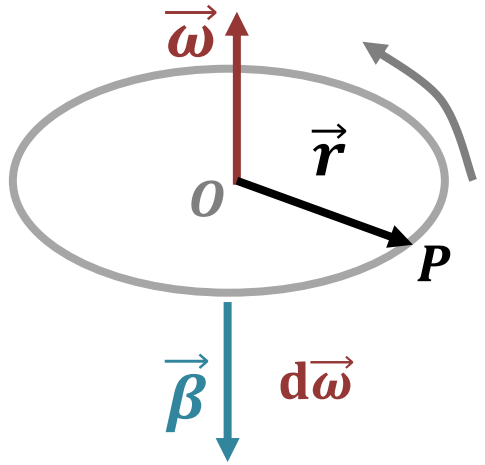
- $\vec{v} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\theta \cdot \vec{k} \times \vec{r}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k} \times \vec{r} = \vec{\omega} \times \vec{r}$
- $\vec{a} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}(\vec{\omega} \times \vec{r})}{\mathrm{d}t} = \dfrac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \dfrac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

$$= \vec{\beta} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times \vec{v}$$

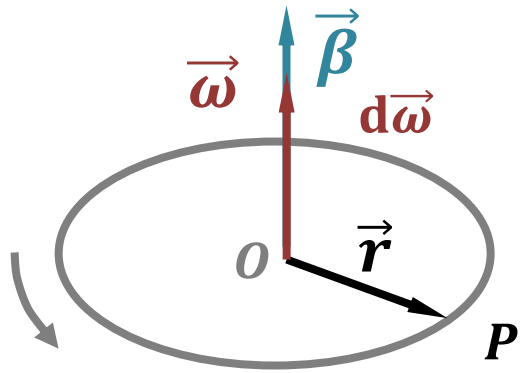


$$|\mathrm{d}\vec{r}| = r\mathrm{d}\theta$$
$$\mathrm{d}\vec{r} = \mathrm{d}\theta\vec{k} \times \vec{r}$$

减速运动



加速运动



□ 角量和线量的关系

- $s = R\theta$
- $\Delta s = R\Delta\theta$
- $\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\theta \cdot \vec{k}\times\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}\times\vec{r} = \vec{\omega}\times\vec{r}$

  $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = R\omega$

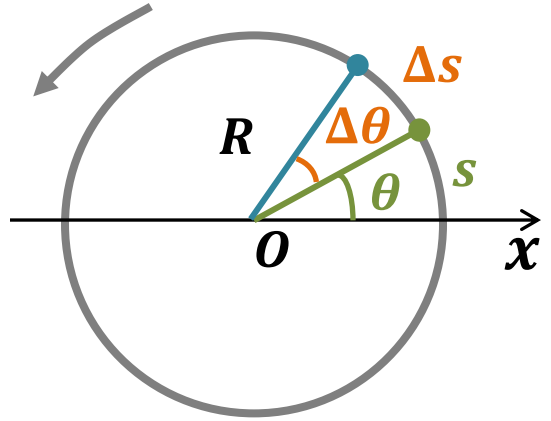
  大小 $v = \omega r$

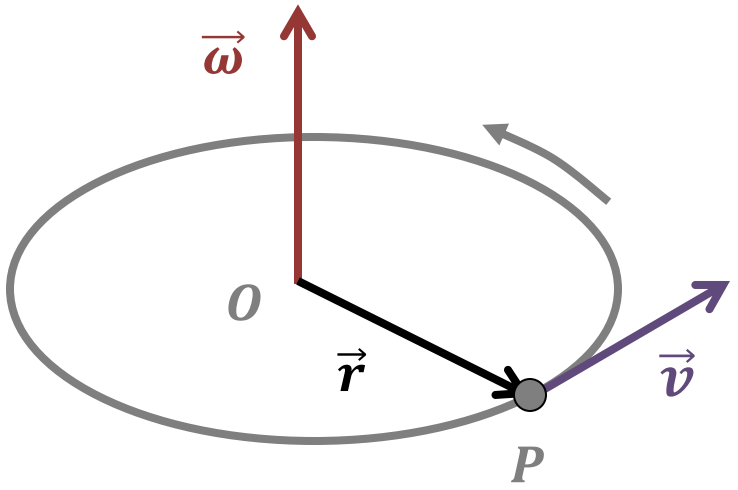
  方向 $\vec{\omega}\times\vec{r}$ （由右手螺旋定则确定）
- $\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}(\vec{\omega}\times\vec{r})}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}$

  $= \vec{\beta}\times\vec{r} + \vec{\omega}\times\vec{v}$

切向加速度 $a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = R\beta$

法向加速度 $a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$



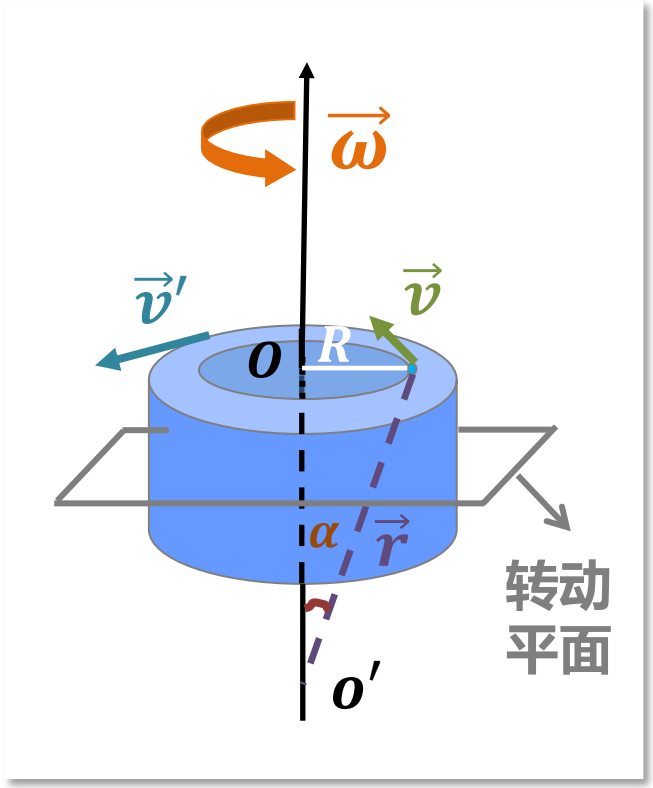


线量		角量和线量的关系	角量	
位置	$s = s(t)$	$s = R\theta$	角位置	$\theta = \theta(t)$
位移	$\Delta s = s(t+\Delta t) - s(t)$	$\Delta s = R\Delta\theta$	角位移	$\Delta\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$
速度	$\vec{v} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}\vec{e}_t = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$	$\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$ $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = R\omega$	角速度	$\vec{\omega} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{k} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}$
加速度	$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = \vec{a}_t + \vec{a}_n$	□ 切向 $a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = R\beta$ □ 法向 $a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$	角加速度	$\vec{\beta} = \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$

刚体运动

口 刚体的运动基本形式

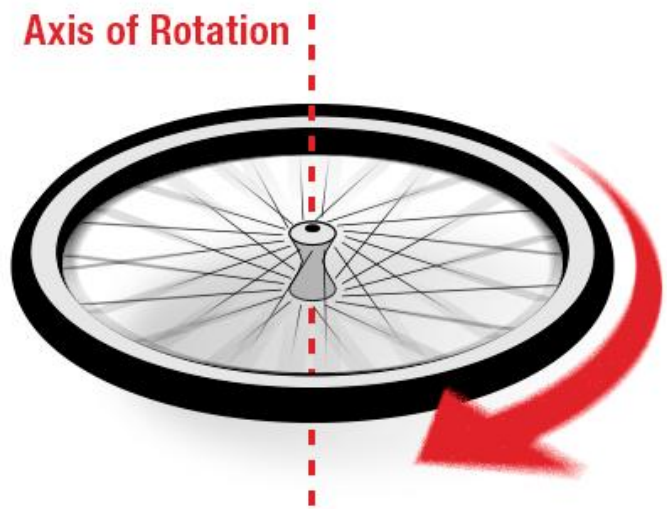
- **平动**：刚体运动时,其上任意两点连线的方位始终不变的刚体运动。
  刚体可视为质点，对质点运动的描述方法对平动刚体适用。
- **转动**：刚体上各质点都绕同一直线所做的圆周运动，该直线叫刚体的转轴。
- **一般运动**：平动与转动的叠加。

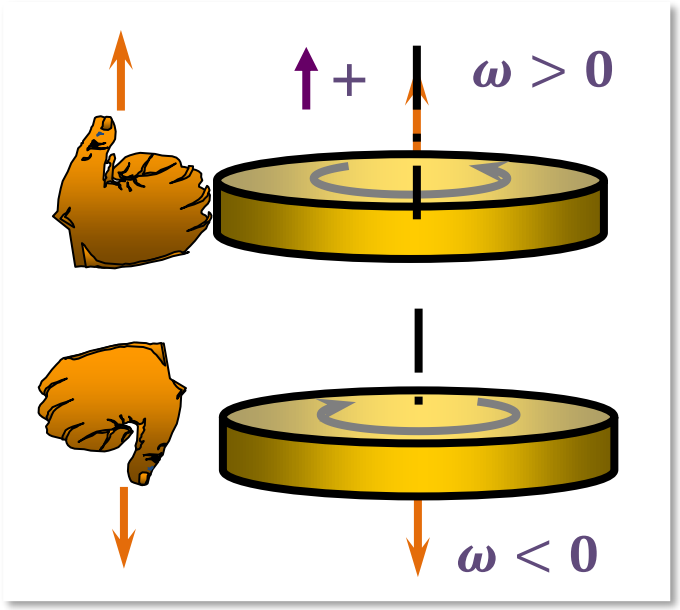


刚体定轴转动：转轴为固定直线的转动。

- 简化为刚体在某个转动平面内的运动。
- 可用角量作整体描述。
- 在轴上选定正方向后，各角量
  均表示为代数量：θ，$\Delta\theta$，ω，β




Axis of Rotation



- **角速度的方向和正负的关系：**
  对于刚体定轴转动，在轴上选定正方向后，用角速度的正负就可表示角速度的方向，不必用矢量表示。

注意：一般以旋转方向为正方向，此时$\omega > 0$。

- 若**加速**运动，$\beta > 0$；
- 若**减速**运动，$\beta < 0$。

一质点作半径为$0.1\mathrm{m}$的圆周运动，已知运动学方程为

$$\theta = 2 + 4t^3 \ \mathrm{rad}$$

(1)求$t = 2\mathrm{s}$时，质点运动的a_n、a_t以及a的大小。

(2)质点的加速度与半径成45°角时，求θ。

解：（1）由运动学方程得 $\omega = \dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = 12t^2$

$$\beta = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} = 24t$$

$t = 2\mathrm{s}$时，$a_n = r\omega^2 = 230.4\ \mathrm{m/s^2}$

$$a_t = r\beta = 4.8\ \mathrm{m/s^2}$$

$$a = \sqrt{{a_n}^2 + {a_\tau}^2} = 230.5\ \mathrm{m/s^2}$$

（2）设t'时刻，质点的加速度与半径成$45°$角，则

$$a_t = a_n,\ r\omega^2 = r\beta$$

即 $144t'^4 = 24t' \Rightarrow t' = 0.55\mathrm{s}$

$$\theta = 2 + 4t'^3 = 2.67\ \mathrm{rad}$$

一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为2m的圆形轨道运动。质点的角速度与运动时间的平方成正比，即 $\omega = kt^2$，k为待定常数。已知质点在2s末的线速度为32m/s。

求 $t = 0.5\text{s}$ 时质点的线速度和加速度。

解：由题意 $t = 2\text{s}$，$v = 32\ \text{m/s}$，$R = 2\text{m}$

得 $k = \frac{\omega}{t^2} = \frac{v}{Rt^2} = 4\ \text{s}^{-3}$，

$\omega = 4t^2$，$v = R\omega = 8t^2$

$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 16t$，$a_n = \frac{v^2}{R} = 32t^4$，

$t = 0.5$ s时，质点的线速度 $v = 2\ \text{m/s}$

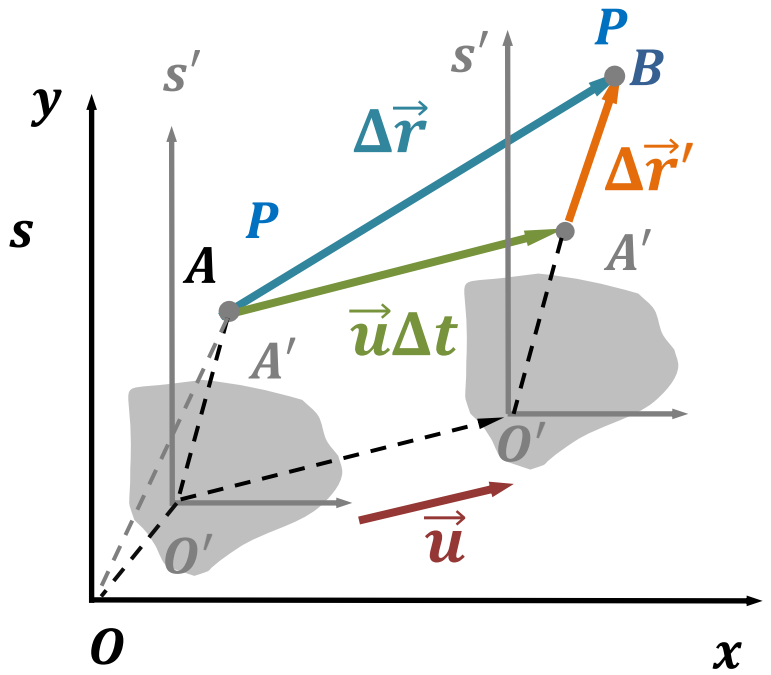
$a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = 16t = 8\ \text{m/s}^2$，$a_n = \frac{v^2}{R} = 2\ \text{m/s}^2$，

质点的加速度 $a = \sqrt{{a_n}^2 + {a_t}^2} = 8.25\ \text{m/s}^2$

$\theta = \arctan\left(\frac{a_n}{a_t}\right) = 13.6°$，$\theta$为加速度和速度的夹角

相对运动

绝对参照系s，相对参照系s'

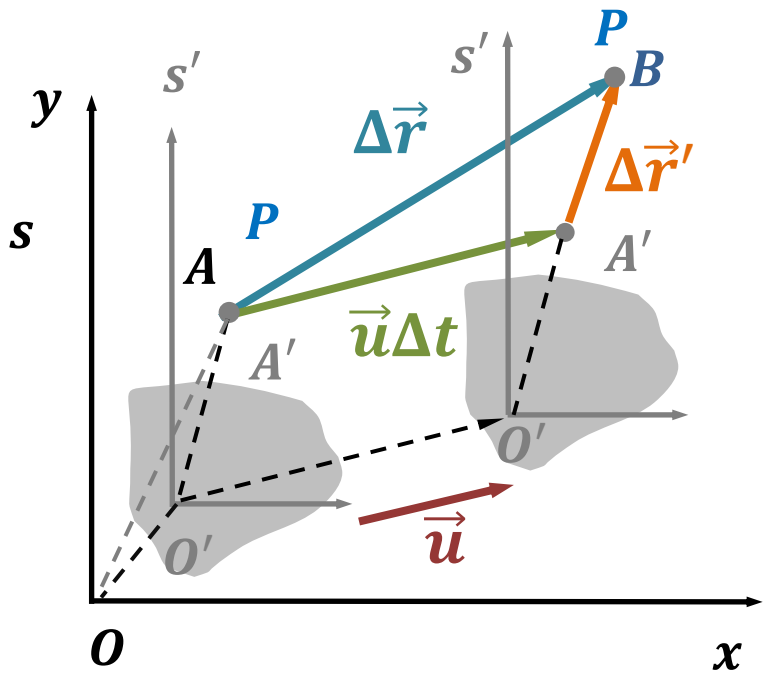


- **牵连位移**
  s'系相对于s系的位移：$\vec{u}\Delta t$
- **相对位移**
  B点相对于s'系的位移：$\Delta\vec{r}'$
- **绝对位移**
  B点相对于s系的位移：$\Delta\vec{r}$
- **绝对运动、相对运动、牵连运动的关系**
  $\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}' + \vec{u}\Delta t$

■ s系和s'系坐标轴相互平行，
当O和O'重合时，令$t = t' = 0$

$$\vec{r}_{PO} = \vec{r}'_{PO'} + \vec{r}_{O'O}$$
$$= \vec{r}'_{PO'} + \vec{u}t$$

绝对参照系s，相对参照系s'



- 位置矢量

$$\vec{r}_{PO} = \vec{r}_{PO'} + \vec{r}_{O'O}$$

- 位移矢量

$$\Delta\vec{r}_{PO} = \Delta\vec{r}_{PO'} + \Delta\vec{r}_{O'O}$$

- 速度矢量

$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PO'} + \vec{v}_{O'O}$$

- s系和s'系坐标轴相互平行，当O和O'重合时，令$t = t' = 0$

- 加速度矢量(当s系和s'间只有相对平动时)

$$\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'} + \vec{a}_{O'O}$$

s系和s'系相对作匀速直线运动: $\vec{a}_{PO} = \vec{a}_{PO'}$

- **位移变换**

$$\Delta\vec{r} = \Delta\vec{r}' + \vec{u}\Delta t$$

- **速度变换**

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}'}{\Delta t'}\frac{\Delta t'}{\Delta t} + \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{u}\Delta t}{\Delta t}$$

$$\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}'}{\mathrm{d}t'} + \vec{u}$$

$$\Rightarrow \vec{v}_{\text{绝对}} = \vec{v}_{\text{相对}} + \vec{u}_{\text{牵连}}$$

$$\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta t'}{\Delta t} = 1$$

- **加速度变换**

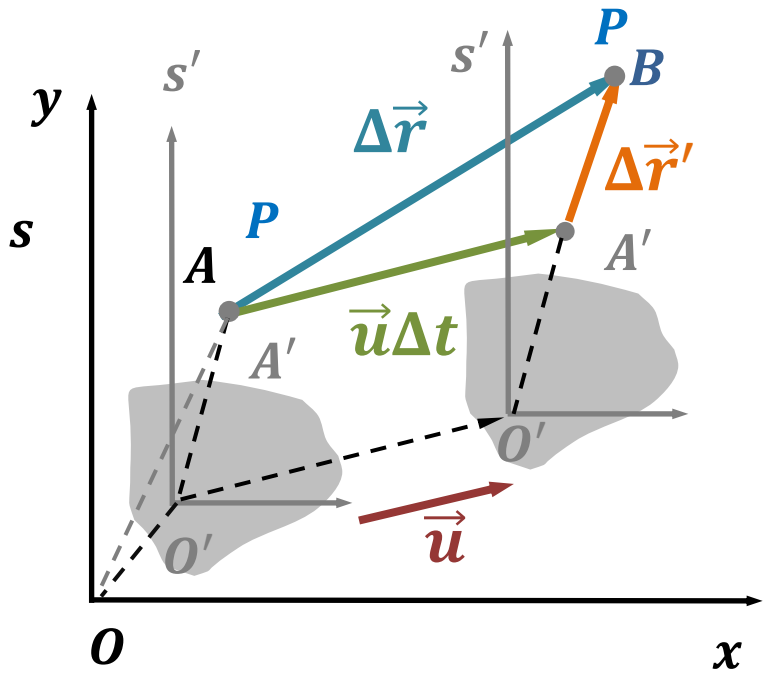
$$\frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\text{绝对}}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}_{\text{相对}}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\vec{u}_{\text{牵连}}}{\mathrm{d}t}$$

$$\Rightarrow \vec{a}_{\text{绝对}} = \vec{a}_{\text{相对}} + \vec{a}_{\text{牵连}}$$

经典力学时空观：

- 同时性是绝对的。
- 时间间隔是绝对不变量。
- 空间间隔是绝对不变量。

s'系相对于s系做匀速直线运动时，两个参考系之间的运动变换关系称为**伽利略变换**。



- **伽利略坐标变换**

$$\begin{cases} x = x' + ut \\ y = y' \\ z = z' \\ t = t' \end{cases}$$

- **伽利略速度变换**

$$\begin{cases} v_x = v'_x + u \\ v_y = v'_y \\ v_z = v'_z \end{cases}$$

- **在伽利略变换下，加速度为不变量。**

◆ s系和s'系坐标轴相互平行，当O和O'重合时，令$t = t' = 0$

◆ 两个参考系中时间与空间测量的绝对性。

◆ 可推广到多个坐标系间的变换

$$\vec{r}_{PO} = \vec{r}_{PA} + \vec{r}_{AB} + \vec{r}_{BC} + \vec{r}_{CO}$$
$$\vec{v}_{PO} = \vec{v}_{PA} + \vec{v}_{AB} + \vec{v}_{BC} + \vec{v}_{CO}$$

在相对地面静止的坐标系内，A、B二船都以$2\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$的速率匀速行驶，$A$船沿$x$轴正向，$B$船沿$y$轴正向。今在$A$船上设置与静止坐标系方向相同的坐标系（$x$、$y$方向单位矢用$\vec{i}$、$\vec{j}$表示），
那么在A船上的坐标系中，B船的速度（以$\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$为单位）为

(A) $2\vec{i}+2\vec{j}$　　(B) $-2\vec{i}+2\vec{j}$

(C) $-2\vec{i}-2\vec{j}$　　(D) $2\vec{i}-2\vec{j}$

解：$\vec{v}_{A地}=2\vec{i}$，

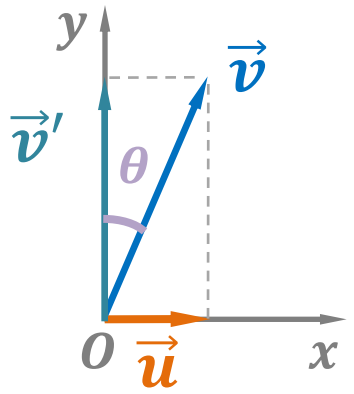
$\vec{v}_{B地}=2\vec{j}$，

$\Rightarrow$ $\vec{v}_{BA}=\vec{v}_{B地}-\vec{v}_{A地}=2\vec{j}-2\vec{i}=-2\vec{i}+2\vec{j}$

轮船驾驶舱中的罗盘指示船头指向正北，船速计指出船速为20km/h。若水流向正东、流速为5km/h，
问船对地的速度是多少？
驾驶员需将船头指向何方才能使船向正北航行？此时船对地的速度是多少？

解：船的相对速度为20km/h，方向正北，
牵连速度5km/h，方向正东，
由速度变换知，船对地的速度（绝对速度）

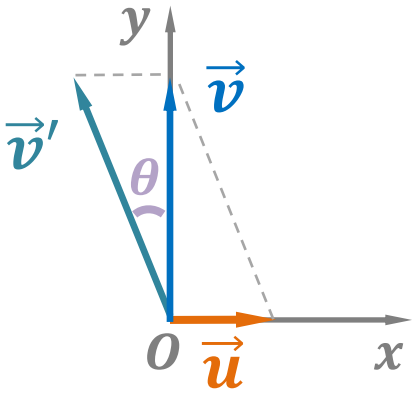
$$\vec{v}_{船-地} = \vec{v}_{船-水} + \vec{v}_{水-地}$$



$$v = \sqrt{v'^2 + u^2} = 20.6\ (\mathrm{km/h})$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{u}{v'}\right) = 14°2'$$，其方向为北偏东$14°2'$。

若要使船速$\vec{v}$指向正北，而水流速不变，则



$$v = \sqrt{v'^2 - u^2} = 19.4\ (\mathrm{km/h})$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{u}{v'}\right) = 14°29'$$，其方向为北偏西 $14°29'$。

匀变速直线运动		变速直线运动
$v = v_0 + at$ $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ $v^2 - v_0^2 = 2a(x - x_0)$	$a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$ □ $a = a(t)$ □ $a = a(x)$ $a = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x} \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = v \cdot \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}x}$	$v = v_0 + \int_{t_0}^{t} a\mathrm{d}t$ $x = x_0 + \int_{t_0}^{t} v\mathrm{d}t$ $v^2 - v_0^2 = 2\int_{x_0}^{x} a\mathrm{d}x$
匀变速圆周运动		**变速圆周直线运动**
$\omega = \omega_0 + \beta t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \frac{1}{2}\beta t^2$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\beta(\theta - \theta_0)$	$\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}$ □ $\beta = \beta(t)$ □ $\beta = \beta(\theta)$ $\beta = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta} \cdot \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = \omega \cdot \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}\theta}$	$\omega = \omega_0 + \int_{t_0}^{t} \beta\mathrm{d}t$ $\theta = \theta_0 + \omega_0 t + \int_{t_0}^{t} \omega\mathrm{d}t$ $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\int_{\theta_0}^{\theta} \beta\mathrm{d}\theta$

抛体运动

$$a_x = 0 \qquad a_y = -g$$

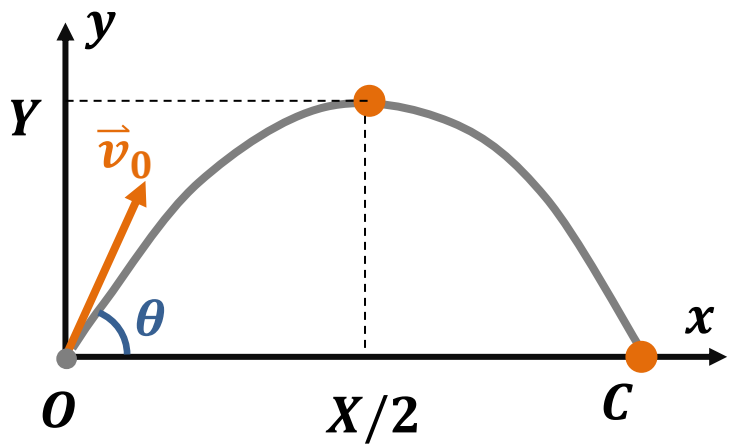
$$v_x = v_0\cos\theta \qquad v_y = v_0\sin\theta - gt$$

$$x = v_0\cos\theta \cdot t \qquad y = v_0\sin\theta \cdot t - \frac{1}{2}gt^2$$

轨道方程 $y = x\tan\theta - \dfrac{gx^2}{2v_0^2\cos^2\theta}$

射高 $Y = \dfrac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$

射程 $X = \dfrac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$



$$|\vec{r}| = r$$

$$|\Delta\vec{r}| = \Delta r$$

$$|\overline{\vec{v}}| = \overline{v}$$

$$|\vec{v}| = v$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}$$

$$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right| = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

3

一质点在作曲线运动，$\vec{r}$表示该质点的位置矢量，$\vec{v}$表示该质点的速度，$\vec{a}$表示该质点的加速度，s表示该质点的路程，a_t表示该质点的切向加速度，则可写出如下表达式：

(1) $\mathrm{d}\vec{r}/\mathrm{d}t = v$，(2) $\mathrm{d}s/\mathrm{d}t = v$，(3) $|\mathrm{d}\vec{v}/\mathrm{d}t| = a_t$，(4) $\mathrm{d}v/\mathrm{d}t = a$。

$$\left|\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t}\right| \quad \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} \quad \frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t} \qquad \left|\frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t}\right| \quad \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

A、 上面4个表达式中，（1）和（2）是正确的；

B、 上面4个表达式中，只有（2）是正确的；

C、 上面4个表达式中，（3）和（4）是正确的；

D、 上面4个表达式中，只有（4）是正确的；

$$a_\tau = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$

※ 自然坐标系下的速度和加速度

$$\vec{v} = \frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau$$

$$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_\tau + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

7

一质点在某瞬时位于 $\vec{r}(x,y)$，其速度大小为：

A、 $\frac{dr}{dt}$

B、 $\frac{d\vec{r}}{dt}$

C、 $\frac{d|\vec{r}|}{dt}$

D、 $\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$

质点运动速度的径向分量 $\vec{r}=x\vec{i}+y\vec{j}$

质点运动速度的大小和方向 $\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dx}{dt}\vec{i}+\frac{dy}{dt}\vec{j}$

$$v=|\vec{v}|=\left|\frac{d\vec{r}}{dt}\right|=\sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2+\left(\frac{dy}{dt}\right)^2}$$

※ 自然坐标系下的速度和加速度

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{ds}{dt}\vec{e}_\tau$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=\frac{dv}{dt}\vec{e}_\tau+\frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n$$

※ 极坐标系下的速度

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=\frac{dr}{dt}\vec{i}+r\frac{d\theta}{dt}\vec{j}$$

径向速度:由位矢的量值改变引起
横向速度：沿由位矢方向的改变引起

对于作曲线运动的物体，以下几种说法中哪一种是正确的：

A. 切向加速度必不为零

B. 法向加速度必不为零（拐点处除外）

C. 由于速度沿切线方向，法向分速度必为零，因此法向加速度必为零

D. 若物体作匀速率运动，其总加速度必为零

E. 若物体的加速度为恒矢量，它一定作匀变速率运动

	直角	线量	角量
	一般运动	圆周运动	圆周运动
基底			
位置	$x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$	s	θ
位移	$\Delta x\vec{i}+\Delta y\vec{j}+\Delta z\vec{k}$	Δs	$\Delta\theta$
速度			
加速度			
积分解题			
微分解题			

线量		角量和线量的关系	角量	
位置	$s = s(t)$	$s = R\theta$	角位置	$\theta = \theta(t)$
位移	$\Delta s = s(t+\Delta t) - s(t)$	$\Delta s = R\Delta\theta$	角位移	$\Delta\theta = \theta(t+\Delta t) - \theta(t)$
速度	$\vec{v} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t}\vec{e}_t = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t$	$\vec{v} = \vec{\omega}\times\vec{r}$ $v = \frac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t} = R\omega$	角速度	$\vec{\omega} = \lim\limits_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\theta}{\Delta t}\vec{k} = \frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\vec{k}$
加速度	$\vec{a} = \frac{\mathrm{d}\vec{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}\vec{e}_t + \frac{v^2}{\rho}\vec{e}_n = \vec{a}_t + \vec{a}_n$	□ 切向 $a_t = \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t} = R\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} = R\beta$ □ 法向 $a_n = \frac{v^2}{\rho} = \frac{(R\omega)^2}{R} = R\omega^2$	角加速度	$\vec{\beta} = \frac{\mathrm{d}\vec{\omega}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}\vec{k}$